Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Équations, inéquations et systèmes

TC — Tronc commun | Équations, inéquations et systèmes | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Équations du second degré et discriminant, somme et produit, signe du trinôme, inéquations, systèmes par la méthode du déterminant.

Objectifs du cours

- Résoudre une équation du second degré.
- Étudier le signe d'un trinôme et résoudre une inéquation.
- Résoudre un système par la méthode du déterminant.

1. Équation du second degré

Propriété

Soit $ax^2+bx+c=0$ avec $a\neq 0$ et $\Delta=b^2-4ac$:

- $\Delta>0$: deux solutions $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- $\Delta=0$: une solution $x_0=-\dfrac{b}{2a}$.
- $\Delta<0$: aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Propriété — Somme et produit

Si $\Delta\geq 0$: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$, $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$, et $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.

Exemple

Résoudre $2x^2-3x-2=0$.

1. $\Delta=9+16=25$.
2. $x_1=\dfrac{3-5}{4}=-\dfrac{1}{2}$ et $x_2=\dfrac{3+5}{4}=2$.

2. Signe du trinôme

Règle

ax^2+bx+c a le signe de a, **sauf** entre les racines (quand $\Delta>0$), où il est du signe contraire de a.

Exemple

Résoudre $x^2-x-6\leq 0$.

1. Racines -2 et 3, avec $a=1>0$.
2. Le trinôme est négatif entre les racines : $S=[-2;3]$.

3. Systèmes

Propriété

Le système $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ a pour déterminant $D=ab'-a'b$. Si $D\neq 0$, il a une unique solution : $x=\dfrac{cb'-c'b}{D}$ et $y=\dfrac{ac'-a'c}{D}$.

Exemple

Résoudre $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$.

1. $D=2\times(-1)-1\times 1=-3$.
2. $x=\dfrac{5\times(-1)-1\times 1}{-3}=2$ et $y=\dfrac{2\times 1-1\times 5}{-3}=1$.

L'essentiel à retenir

- $\Delta=b^2-4ac$ donne le nombre de solutions.
- Signe de a à l'extérieur des racines.

Exercices d'application

Exercice 1 : Équation du second degré

Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

a) $\{2; 3\}$ **b)** $\{-2; -3\}$ **c)** $\{1; 6\}$ **d)** Aucune solution

Exercice 2 : Somme des racines

L'équation $3x^2 - 12x + 1 = 0$ a deux racines. Quelle est leur somme ?

Exercice 3 : Inéquation

Quel est l'ensemble des solutions de $x^2 + 2x - 3 > 0$?

a) $]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$ **b)** $]-3; 1[$ **c)** $]-1; 3[$ **d)** $\mathbb{R}$

Exercice 4 : Système

Résoudre $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = -1 \end{cases}$. Que vaut y ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Équation du second degré

1. $x = \dfrac{5 \pm 1}{2}$, soit 2 ou 3.

Réponse : a) $\{2; 3\}$

Exercice 2 : Somme des racines

1. $\Delta = 144 - 12 > 0$ et $x_1 + x_2 = \dfrac{12}{3} = 4$.

Réponse : 4

Exercice 3 : Inéquation

1. $a > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Réponse : a) $]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$

Exercice 4 : Système

1. $y = \dfrac{3 \times (-1) - 1 \times 12}{-5} = \dfrac{-15}{-5} = 3.$

2. et $x = y - 1 = 2.$

Réponse : 3